

# Statistique descriptive

## Chapitre 3 : Méthodes numériques

---

Jaouad Madkour

28 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous?

Tendance centrale

Dispersion

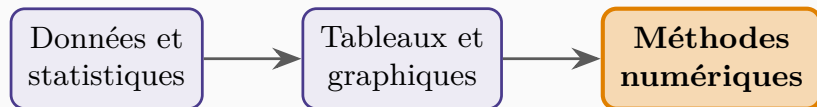
Position et forme

Relation entre deux variables

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



Le chapitre 2 *montrait* la distribution (tableaux, graphiques). Le chapitre 3 la **résume par des nombres**.

## Trois questions

- **Où** se situe le centre des données? → *tendance centrale*
- **Quelle** est leur variabilité? → *dispersion*
- **Comment** deux variables évoluent-elles ensemble? → *association*

## Intuition

Un seul nombre bien choisi peut résumer des milliers d'observations — à condition de savoir ce qu'il capture et ce qu'il masque.

Tendance centrale

---

## Définition

La **moyenne arithmétique** est la somme des valeurs divisée par leur nombre :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{échantillon}), \quad \mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (\text{population}).$$

## Intuition

La moyenne est le **point d'équilibre** de la distribution :  $\sum (x_i - \bar{x}) = 0$ . Elle utilise toute l'information, mais elle est **sensible aux valeurs extrêmes**.

## Application en sciences économiques

La **moyenne pondérée**  $\bar{x}_w = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$  est partout en économie : un indice des prix pondère chaque bien par sa part dans la consommation ; le taux de croissance moyen d'un portefeuille pondère chaque actif par son poids.

## Médiane

La valeur qui **partage** la série ordonnée en deux moitiés égales (50 % en dessous, 50 % au-dessus).

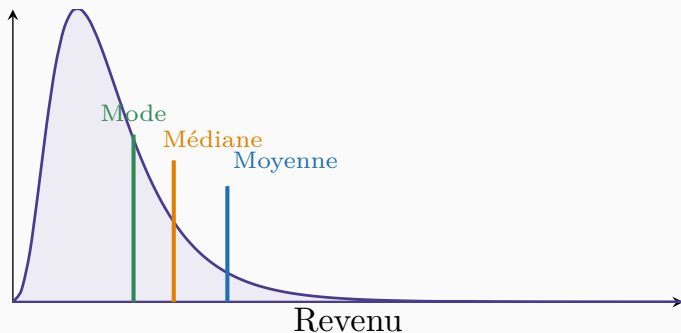
## Mode

La valeur (ou classe) la **plus fréquente**. Seule mesure valable pour du qualitatif.

## Intuition

La médiane est **robuste** : ajouter une valeur très grande ne la déplace presque pas, alors qu'elle tire la moyenne vers le haut.

## Moyenne ou médiane ?



### Application en sciences économiques

Sur des revenus (distribution étalée à droite), on a **Mode** < **Médiane** < **Moyenne**. Le *revenu médian* décrit mieux le ménage « typique » que le revenu moyen, gonflé par les très hauts revenus. C'est pourquoi les statistiques publiques privilégient la médiane.

## Définition

Le  **$p$ -ième percentile** est la valeur en dessous de laquelle se trouvent environ  $p\%$  des observations.

Les **quartiles** découpent en quarts :

$$Q_1 = P_{25}, \quad Q_2 = P_{50} = \text{médiane}, \quad Q_3 = P_{75}.$$

## Application en sciences économiques

**Déciles** et **quantiles** de revenu structurent toute l'analyse des inégalités : le rapport interdécile  $D_9/D_1$  compare le haut et le bas de la distribution.

## Dispersion

---

## Étendue

$$\text{étendue} = x_{\max} - x_{\min}.$$

Simple, mais dictée par les deux extrêmes.

## Écart interquartile

$$IQR = Q_3 - Q_1.$$

Étendue des **50 % centraux** : robuste aux extrêmes.

## Intuition

Deux séries peuvent avoir la **même moyenne** et des dispersions très différentes. Mesurer la variabilité est aussi important que mesurer le centre.

## Définition

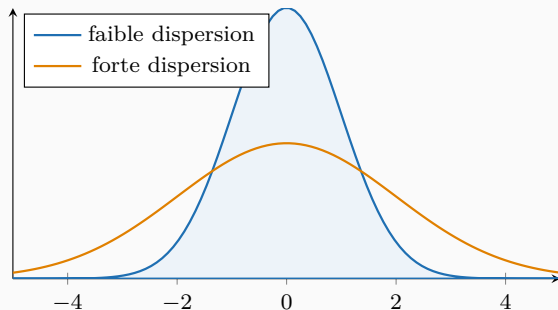
La **variance** mesure la dispersion moyenne autour de la moyenne; l'**écart-type** est sa racine (même unité que les données) :

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}, \quad \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}, \quad s = \sqrt{s^2}.$$

## Pourquoi $n - 1$ ?

Sur un **échantillon**, diviser par  $n - 1$  (degrés de liberté) corrige la sous-estimation de la variance de la population : c'est l'estimateur *sans biais* (justifié au ch. 7).

# Comparer des dispersions



## Coefficient de variation

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \%$$

Dispersion **relative**, sans unité : compare des séries d'échelles différentes.

## Application en sciences économiques

En finance, l'écart-type des rendements mesure le **risque** d'un actif. Le CV compare le risque *par unité de rendement* de deux actifs — un même écart-type ne pèse pas pareil sur un actif à 2 % et un actif à 10 %.

## Position et forme

---

### Définition

Le **score**  $z$  d'une observation indique son écart à la moyenne, mesuré en écarts-types :

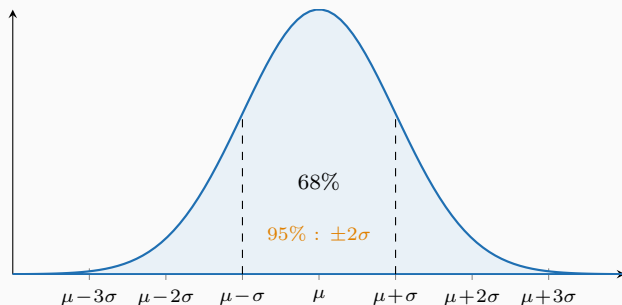
$$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s}.$$

### Intuition

Standardiser rend comparables des variables d'unités différentes :  $z = +2$  signifie « deux écarts-types au-dessus de la moyenne », quelle que soit la variable.

### Application en sciences économiques

Comparer la performance d'un pays sur deux indicateurs d'échelles distinctes (PIB/tête et espérance de vie) passe par leur standardisation — principe des indices composites.



## Règle empirique

Pour une distribution ~ **symétrique en cloche** :  $\approx 68$  % à  $\pm\sigma$ , 95 % à  $\pm 2\sigma$ , 99,7 % à  $\pm 3\sigma$ .

## Chebyshev

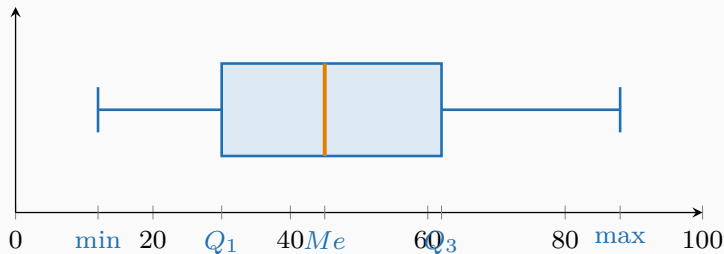
Pour **toute** distribution, au moins  $\left(1 - \frac{1}{z^2}\right)$  des données sont à  $\pm z\sigma$  ( $z > 1$ ).

# Valeurs aberrantes et boîte à moustaches

## Détection des valeurs aberrantes

Une observation est **aberrante** si elle sort de l'intervalle

$$[Q_1 - 1,5 IQR ; Q_3 + 1,5 IQR].$$



## Résumé en cinq nombres

$x_{\min}$ ,  $Q_1$ ,  $Me$ ,  $Q_3$ ,  $x_{\max}$  : la **boîte à moustaches** en donne une image immédiate (centre, dispersion, asymétrie, extrêmes).

## Relation entre deux variables

---

## Définition

La **covariance** mesure le sens de la variation conjointe de deux variables :

$$s_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n - 1}.$$

## Intuition

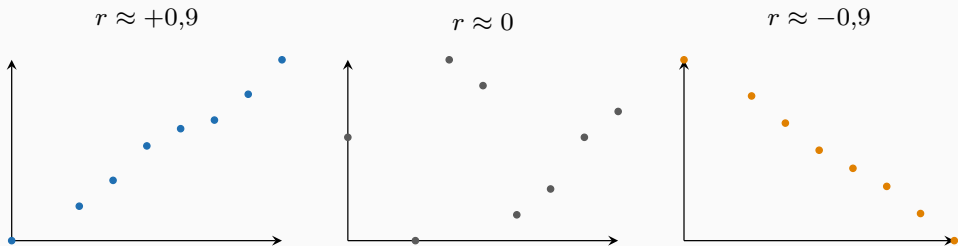
$s_{xy} > 0$  :  $x$  et  $y$  varient dans le **même sens**;  $s_{xy} < 0$  : en sens **opposé**. Mais sa valeur dépend des **unités**, donc elle n'est pas directement interprétable.

# Coefficient de corrélation

## Définition

Le **coefficient de corrélation linéaire** normalise la covariance :

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}, \quad -1 \leq r_{xy} \leq 1.$$



## Application en sciences économiques

$r$  quantifie la force du lien linéaire (éducation-salaire, prix-quantité). **Attention** : corrélation n'est pas causalité, et  $r$  ne capte que le lien *linéaire*. Isoler un effet causal demande la régression (ch. 12-13).

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 3

- **Centre** : moyenne (sensible aux extrêmes), médiane (robuste), mode.
- **Dispersion** : étendue,  $IQR$ , variance  $s^2$ , écart-type  $s$ ,  $CV$  (relatif).
- **Position/forme** : scores  $z$ , règle empirique, Chebyshev, valeurs aberrantes, boîte à moustaches.
- **Association** : covariance (sens), corrélation  $r \in [-1, 1]$  (force du lien linéaire).

## Vers le chapitre 4

Ces mesures décrivent des données *observées*. Pour **généraliser** à une population, il faut modéliser le hasard : place aux **probabilités**.

